

Définition :

On dit qu'une famille $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ de vecteurs de E est une famille génératrice de E si

$$E = \text{Vect}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \left\{ \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k \mid (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n \right\}$$

c'est-à-dire : $\forall x \in E, \exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, x = \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k$

Définition :

Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de vecteurs de E .

- On dit que $(x_1, \dots, x_n)$ est libre si la seule combinaison linéaire $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$ qui vaille 0_E est celle où tous les λ_i sont nuls, autrement dit :

$$\forall (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i = 0_E \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$$

- Si la famille $(x_1, \dots, x_n)$ n'est pas libre, on dit qu'elle est liée ; autrement dit, la famille $(x_1, \dots, x_n)$ est liée si :

$$\exists (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i = 0_E \text{ et } (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \neq (0, \dots, 0)$$

"il existe une combinaison linéaire des x_i qui donne 0_E mais qui ne soit pas triviale"

Proposition :

- Toute famille contenant une famille liée est également liée
- Toute famille contenue dans une famille libre est également libre

Proposition :

Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille libre de E . Soit $x_{n+1} \in E$.

$$(x_1, \dots, x_n, x_{n+1}) \text{ liée} \iff x_{n+1} \text{ est combinaison linéaire de } x_1, \dots, x_n \\ \iff x_{n+1} \in \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$$

Corollaire :

Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille libre de E .

Si $u \notin \text{Vect}(x_1, \dots, x_n)$, alors la famille $(x_1, \dots, x_n, u)$ est encore libre.

Proposition :

Soit $(e_1, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_q)$ une famille libre de E .

Alors en posant $F = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$ et $G = \text{Vect}(e_{p+1}, \dots, e_q)$, les sev F et G sont en somme directe.

Proposition :

Toute famille $(P_1, \dots, P_n)$ de polynômes non nuls de $\mathbb{K}[X]$ de degrés deux à deux distincts est libre.

Définition :

Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de vecteurs de E .

On dit que $(x_1, \dots, x_n)$ est une base de E si elle est à la fois libre et génératrice de E .

Théorème :

Soit $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de vecteurs de E .

$(x_1, \dots, x_n)$ est une base de E si et seulement si tout vecteur de E s'écrit de façon unique comme combinaison linéaire de $x_1, \dots, x_n$, autrement dit :

$$(x_1, \dots, x_n) \text{ base de } E \iff \forall x \in E, \exists! (\lambda_1, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{K}^n, x = \sum_{k=1}^n \lambda_k x_k$$

Définition :

Avec les notations du théorème ci-dessus, lorsque $(x_1, \dots, x_n)$ est une base de E , les scalaires $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ s'appellent les coordonnées de x dans la base $(x_1, \dots, x_n)$.

Définition :

Soit E un espace vectoriel.

On dit que E est de dimension finie s'il possède une famille génératrice (finie).

Lemme :

Soit E un espace vectoriel. On suppose que $(x_1, \dots, x_m)$ est une famille génératrice de E , et que cette famille contient une sous-famille libre ; quitte à renuméroter les vecteurs, on peut supposer que $(x_1, \dots, x_p)$ est libre (avec $p \leq m$).

Alors on peut compléter $(x_1, \dots, x_p)$ en une base de E à l'aide de vecteurs bien choisis parmi $x_{p+1}, \dots, x_m$.

Théorème :

(de la base extraite)

Soit E un espace vectoriel de dimension finie, non réduit à $\{0_E\}$.

De n'importe quelle famille génératrice finie de E , on peut extraire une base de E .

Théorème :

(de la base incomplète)

Soit E un espace vectoriel de dimension finie.

Soit $(u_1, \dots, u_p)$ une famille libre de E .

Soit $(v_1, \dots, v_n)$ une famille génératrice finie de E (par exemple une base de E).

On peut compléter la famille libre $(u_1, \dots, u_p)$ en une base de E , à l'aide de certains vecteurs bien choisis parmi $(v_1, \dots, v_n)$

Proposition :

Soit E un espace vectoriel, possédant une famille génératrice à $n \in \mathbb{N}^*$ éléments.

Alors toute famille de E possédant au moins $n + 1$ vecteurs est liée ; autrement dit, toute famille libre de E possède au plus n éléments.

Théorème-définition :

- Soit E un espace vectoriel de dimension finie, non réduit à $\{0_E\}$.
Alors toutes les bases de E (s'il en existe) ont le même nombre d'éléments, et on appelle dimension de E ce nombre d'éléments commun à toutes les bases
- Par convention, on note $\dim(\{0_E\}) = 0$.

Théorème : (magique : grâce à lui tout va plus vite)

Soit E un espace vectoriel de dimension n , avec $n \in \mathbb{N}^*$ (donc E n'est pas réduit à $\{0_E\}$).

- Toute famille libre a au plus n éléments et c'est une base si et seulement si cette famille libre a exactement n éléments.
- Toute famille génératrice a au moins n éléments et c'est une base si et seulement si cette famille génératrice a exactement n éléments.

Corollaire :

Soit E un espace vectoriel de dimension $n \in \mathbb{N}^*$ et $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de vecteurs de E .

$$(x_1, \dots, x_n) \text{ libre} \Leftrightarrow (x_1, \dots, x_n) \text{ base de } E \Leftrightarrow (x_1, \dots, x_n) \text{ génératrice de } E$$

Définition :

On appelle rang de la famille $(x_1, \dots, x_p)$ l'entier $\text{rg}(x_1, \dots, x_p) = \dim(\text{Vect}(x_1, \dots, x_p))$.

Proposition :

$$\text{rg}(x_1, \dots, x_p) \leq p$$

On a égalité si et seulement si $(x_1, \dots, x_p)$ est libre

Théorème :

Soit E un espace vectoriel de dimension finie.

Alors tout sous-espace vectoriel F de E est aussi un espace vectoriel de dimension finie, et $\dim(F) \leq \dim(E)$, et on a :

$$\dim(F) = \dim(E) \Leftrightarrow F = E$$

Proposition :

Soit E un espace vectoriel de dimension finie n , et $x_1, \dots, x_p$ des vecteurs de E .

$\text{rg}(x_1, \dots, x_p) \leq n$, et on a égalité si et seulement si $(x_1, \dots, x_p)$ est génératrice de E

Théorème :

Soit E un ev de dimension finie, F et G des sev de E .

Si $F \subset G$ et si $\dim(F) = \dim(G)$ alors $F = G$

Proposition :

(Formule de Grassman)

Soit E un ev de dimension finie, et F, G des sev de E .

$$\dim(F + G) = \dim(F) + \dim(G) - \dim(F \cap G)$$

Proposition :

Soit E un ev de dimension finie et F et G des sev de E .

$$\begin{aligned} F \oplus G = E &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} F \cap G = \{0\} \\ \dim(F) + \dim(G) = \dim(E) \end{array} \right\} \\ &\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} F + G = E \\ \dim(F) + \dim(G) = \dim(E) \end{array} \right\} \end{aligned}$$

Proposition :

Soit E un ev de dimension finie et F et G des sev de E .

On suppose que F et G ne sont pas réduits à $\{0_E\}$ (ce qui assure qu'ils possèdent des bases).

$$F \oplus G = E \Leftrightarrow \text{la réunion d'une base de } F \text{ et d'une base de } G \text{ forme une base de } E$$

Proposition :

Soit E un ev de dimension finie et F et G des sev de E .

On suppose que F et G ne sont pas réduits à $\{0_E\}$ (ce qui assure qu'ils possèdent des bases).

$$F \oplus G = E \iff \text{la réunion d'une base de } F \text{ et d'une base de } G \text{ forme une base de } E$$

Théorème :

Si E est un espace vectoriel de dimension finie, alors tout sous-espace vectoriel de E admet un supplémentaire dans E .

Théorème :

Soient E et F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

On suppose E de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$,

et on considère une base $(e_1, \dots, e_n)$ de E .

Soit $(y_1, \dots, y_n)$ une famille quelconque de n vecteurs de F .

Il existe une unique application linéaire u de E dans F telle que :

$$\forall j \in \{1, \dots, n\}, u(e_j) = y_j$$

Autrement dit, une application linéaire de E dans F est entièrement déterminée par l'image d'une base de E

Théorème :

Soient E et F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels.

On suppose E de dimension finie et $E = E_1 \oplus E_2$.

Une application linéaire $u \in \mathcal{L}(E, F)$ est entièrement déterminée par sa restriction à E_1 et sa restriction à E_2 .

SUREMENT INUTILE

Proposition :

Si $(e_1, \dots, e_n)$ est une famille génératrice de E , alors $\text{Im}(u) = \text{Vect}(u(e_1), \dots, u(e_n))$;
autrement dit, $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est génératrice de $\text{Im}(u)$.

Proposition :

On suppose que $(e_1, \dots, e_n)$ est une base de E (ainsi E est de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$).

- u est surjective $\iff (u(e_1), \dots, u(e_n))$ est génératrice de F .
- u est injective $\iff (u(e_1), \dots, u(e_n))$ est libre.
- u est bijective $\iff (u(e_1), \dots, u(e_n))$ est base.

Proposition :

Si u est injective et si $(e_1, \dots, e_n)$ est une famille libre de E , alors $(u(e_1), \dots, u(e_n))$ est une famille libre de F .

Définition :

Deux espaces vectoriels E et F sont dits isomorphes s'il existe un isomorphisme φ de E dans F (ou de F dans E).

(si $\varphi: E \rightarrow F$ est un isomorphisme, alors $\varphi^{-1}: F \rightarrow E$ aussi)

Théorème :

Soient E et F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels isomorphes.

Si E est de dimension finie alors :
• F est de dimension finie
• et $\dim(F) = \dim(E)$

Théorème :

Soient E et F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie.

$$\dim(E) = \dim(F) \Leftrightarrow E \text{ et } F \text{ isomorphes}$$

Définition :

Soient E et F des espaces vectoriels.

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$. Si $\text{Im} u$ est de dimension finie, on définit le rang de u comme l'entier :

$$\text{rang}(u) = \dim(\text{Im}(u))$$

Proposition :

On garde les mêmes notations.

- Si F est de dimension finie p , alors $\text{rg}(u) \leq p$, égalité si et seulement si u est surjective
- Si E est de dimension finie n , alors $\text{rg}(u) \leq n$, égalité si et seulement si u est injective

Proposition :

Soient E, F, G des espaces vectoriels de dimension finie, $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$.

- $\text{rg}(v \circ u) \leq \min(\text{rg}(v), \text{rg}(u))$ (i.e. $\text{rg}(v \circ u) \leq \text{rg}(v)$ et $\text{rg}(v \circ u) \leq \text{rg}(u)$)
- Si u est un isomorphisme alors $\text{rg}(v \circ u) = \text{rg}(v)$
- Si v est un isomorphisme alors $\text{rg}(v \circ u) = \text{rg}(u)$

Théorème :

Soient E et F des espaces vectoriels de dimension finie, avec $\dim E = \dim F$.

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$.

$$u \text{ injective} \Leftrightarrow u \text{ bijective} \Leftrightarrow u \text{ surjective}$$

Corollaire :

Soit E un espace vectoriel de dimension finie, et u un endomorphisme de E .

$$u \text{ injective} \Leftrightarrow u \text{ bijective} \Leftrightarrow u \text{ surjective}$$

Théorème :

Soit E un espace vectoriel de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E)$.

$$f \in GL(E) \iff f \text{ est inversible à gauche dans } \mathcal{L}(E) \iff f \text{ est inversible à droite dans } \mathcal{L}(E)$$

$$\text{i.e. } \exists g \in \mathcal{L}(E), g \circ f = \text{id}_E$$

$$\text{i.e. } \exists g \in \mathcal{L}(E), f \circ g = \text{id}_E$$

Lemme :

(Forme géométrique du théorème du rang)

Soient E et F des espaces vectoriels et $u \in \mathcal{L}(E, F)$.

Soit H un supplémentaire de $\text{Ker}(u)$ dans E .

L'application $v : H \rightarrow \text{Im} u$ est un isomorphisme.

$$x \mapsto u(x)$$

Théorème :

(Théorème du rang)

Soient E et F des espaces vectoriels, avec E de dimension finie, et $u \in \mathcal{L}(E, F)$.

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(u)) + \text{rg}(u)$$

Cela se réécrit :

$$\dim(E) = \dim(\text{Ker}(u)) + \dim(\text{Im}(u))$$